

Vražíjme $B = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\}$ bázu $\mathbb{R}^2$.

Tá je $\forall \alpha$ ortonormal. voči štandardnému skalárnemu

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$\left\| \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = 1$$

Stačí ukázať, že pre každú pozitívne def. maticu $A = (a_{ij})$

$$\exists \alpha, \text{ t.j. } \left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

kde $\langle, \rangle$ je daný prepisom $\langle u, v \rangle = u^T A v$

$$\text{teda } \left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0, \text{ kde } \underline{a_{12} = a_{21}}$$

$$-a_{11} \cos \alpha \sin \alpha + a_{12} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + a_{22} \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin 2\alpha + a_{12} \cos 2\alpha = 0$$

$$\left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) \sin 2\alpha = -a_{12} \cos 2\alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \right)$$

z čoho $\exists \alpha; \forall a_{11} \neq a_{22}$, keďže $\arctan$ je definovaný na celom $\mathbb{R}$

vyšetříme teda $a_{11} = a_{22}$;

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -a_{11} \cos \alpha \sin \alpha - a_{12} (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) + a_{11} \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= -a_{12} \cos 2\alpha, \text{ čo sa rovná } 0 \text{ pre } \alpha = \frac{\pi}{4}$$

Teda pre každú A poz. def. a $\langle, \rangle$ existuje α taká že;

báza $B = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\}$ je ortogonálna